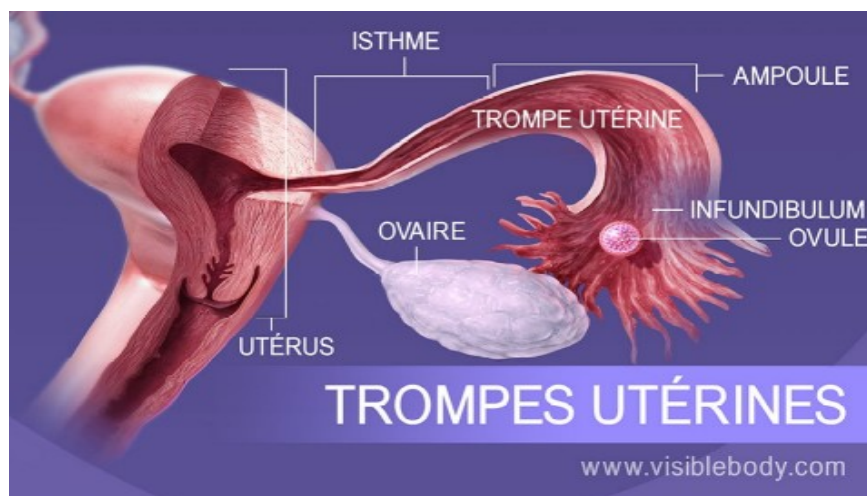


LES TROMPES DE FALLOPE (1/7)

1- INTRODUCTION:

- ❖ Les trompes utérines appelées **trompes de FALLOPE** ou **OVIDUCTES** sont des conduits musculo-membraneux, paires, très mobiles, qui joignent les ovaires à l'utérus.
- ❖ Elles ont une longueur d'environ 10 à 12cm et un diamètre de 2 à 8mm.
- ❖ Elles présentent deux extrémités:
 - L'une libre, près de l'ovaire, appelée PAVILLON s'ouvre dans la cavité péritonéale par l'ostium abdominal.
 - L'autre interstitielle, traverse la paroi utérine et s'ouvre dans la cavité utérine par l'ostium utérin.
- ❖ Elles sont rattachées au ligament large par le mésosalpinx.
- ❖ Elles reçoivent les ovocytes libérés par l'ovaire au moment de l'ovulation. Elles sont le siège de la fécondation et conduisent l'œuf fécondé (zygote) vers l'utérus.



2- ORGANISATION GENERALE:

Les trompes utérines présentent à décrire quatre segments distincts:

2-1- LE PAVILLON = INFUNDIBULUM

- ❖ Correspond à l'extrémité distale de la trompe, d'une longueur de 1cm.
- ❖ Il forme une sorte d'entonnoir au fond duquel s'ouvre l'ostium abdominal.
- ❖ Il s'étale sur l'ovaire et présente des digitations appelées **FRANGES** ou **FIMBRIA** dont la plus longue porte le nom de **FRANGE OVARIQUE de RICHARD** qui s'accroche à l'ovaire insérée sur le ligament infundibulo-ovarien).

2-2- L'AMPOULE :

- ❖ Elle fait suite au pavillon, mesure environ 6 cm de long avec un diamètre de 4mm.
- ❖ Elle est fluxueuse à paroi mince et est généralement le lieu de la fécondation.

2-3- L'ISTHME :

- ❖ Sa longueur est de 1 cm environ.
- ❖ Au-delà de l'ampoule, la couche musculaire lisse de la trompe s'épaissit et la lumière tubaire se rétrécit.

2-4- Portion INTERSTITIELLE :

- ❖ Elle mesure 1 à 2 cm et correspond au passage de la trompe à travers la paroi musculaire utérine.
- ❖ Elle s'abouche dans la cavité utérine par l'ostium utérin par où transitent les spermatozoïdes lors de leur ascension et l'embryon (si fécondation) lors de sa descente vers l'utérus.

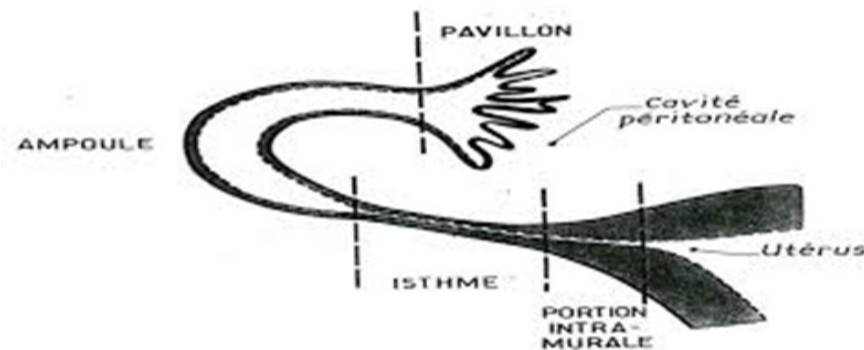


Schéma des différents segments d'une TROMPE UTERINE

3- LA PAROI TUBAIRE :

- ❖ La paroi tubaire est faite de quatre tuniques qui sont de dedans en dehors : une muqueuse, une musculuse, une sous séreuse et une séreuse.

❖ LA MUQUEUSE :

- Elle est caractérisée par l'existence **constante** de plis longitudinaux dont la taille et le nombre augmentent au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'extrémité distale de la trompe au voisinage de l'ovaire.
- Ce dispositif a pour conséquence une augmentation de la surface du revêtement épithélial.

Au niveau du PAVILLON: la muqueuse est formée d'expansions lamellaires, disposées sur plusieurs rangs : ce sont les **FRANGES** du pavillon.

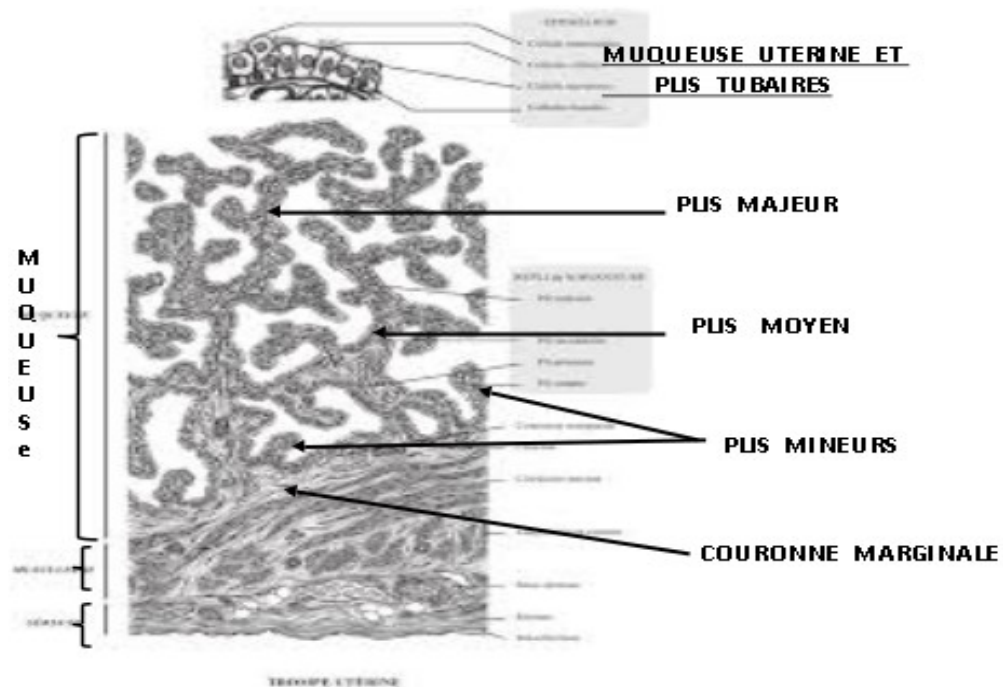
Au niveau de l'AMPOULE :

- Des plis tubaires s'insèrent sur la **couronne marginale** (= chorion qui donne naissance aux axes conjonctifs des plis) appliquée sur la couche musculaire circulaire adjacente.
- Ces plis peuvent être selon leur taille :
 - mineurs simple.
 - moyens constituant une véritable arborisation.

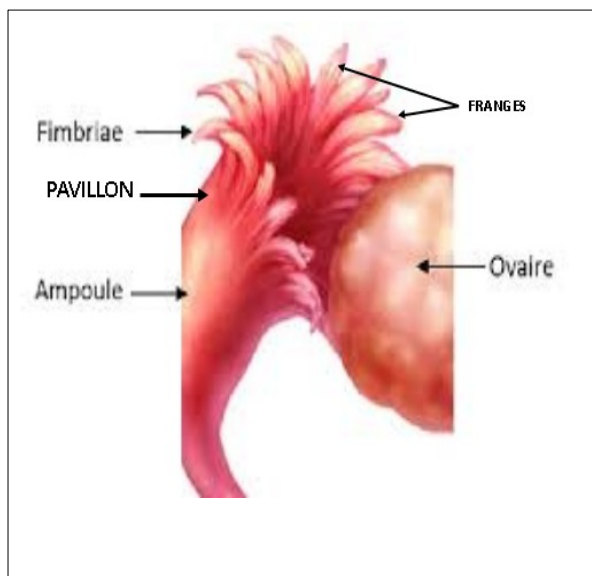
-**majeurs** envahissant les 3/4 de la lumière tubaire.

Au niveau de l'ISTHME: la lumière tubaire est plus étroite et plus libre présentant des plis mineurs.

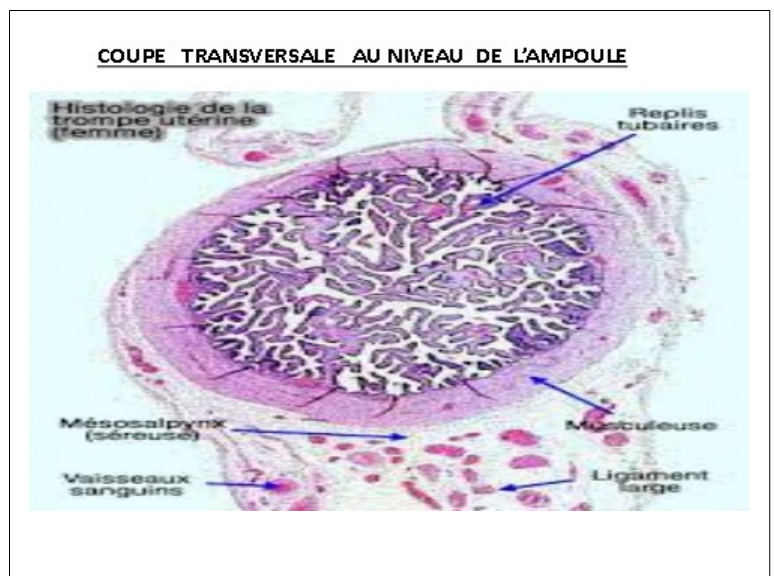
Au niveau de la partie INTERSTITIELLE : la lumière tubaire est simplement étoilée et ne persiste à son niveau que de petits épaissements longitudinaux de la muqueuse.



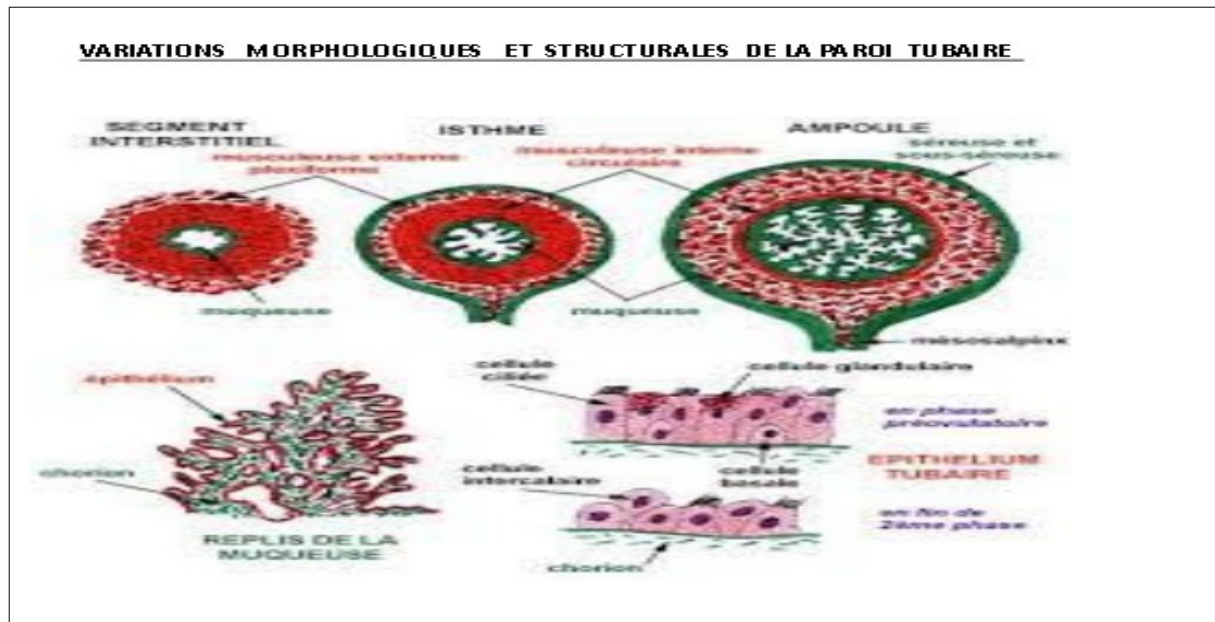
Coupe histologique : Muqueuse tubaire et plis tubaires



PAVILLON et FRANGES



PAROI TUBAIRE au niveau de l'ampoule



4- STRUCTURE HISTOLOGIQUE DE LA PAROI TUBAIRE:

4-1- LA MUQUEUSE:

Dès la puberté, la muqueuse tubaire constituée d'un épithélium et d'un chorion présente des variations cycliques en rapport avec les différentes périodes du cycle menstruel.

4-1-1-L'EPITHELIUM : de type prismatique simple, présentant à décrire :

- ❖ Deux types cellulaires essentiels :
 - **Cellules ciliées** : prismatiques possédant des cils vibratiles. Elles sont nombreuses au niveau de l'ampoule.
 - **Cellules sécrétrices** : présentant des microvillosités apicales et sécrétant du mucus. Elles sont moins hautes que les cellules ciliées et sont plus nombreuses dans la partie distale de la trompe utérine.
- ❖ Deux types cellulaires accessoires :
 - **Cellules basales** : de petite taille, à gros noyau et à cytoplasme clair, situées au fond de l'épithélium contre la membrane basale.
 - **Cellules intercalaires** : leur pôle apical fait saillie dans la lumière tubaire et présente une bordure en brosse.

4-1-2-CYCLE TUBAIRE :

Au cours du cycle menstruel, l'épithélium tubaire présente de profondes modifications :

- ❖ Du 4^{ème} jour au 14^{ème} jour : sous l'action des oestrogènes :
 - Les cellules ciliées se développent en s'allongeant (prismatiques) et sont les plus nombreuses. Leurs cils augmentent en nombre : conséquence : leurs battements augmentent.

- ❖ Après l'ovulation : du 14^{ème} au 28^{ème} sous l'action de la progestérone :
 - Les cellules ciliées deviennent plus basses, plus larges et perdent leurs cils.
 - Les cellules glandulaires deviennent plus nombreuses et volumineuses. Elles élaborent le liquide tubaire qui assure plusieurs rôles :
 - Survie de l'ovocyte ovulé, des spermatozoides éjaculés, de l'œuf fécondé ainsi que l'embryon.
 - Transport des spermatozoides.
 - **Termine la capacitation** des spermatozoides en vue d'une fécondation de l'ovocyte.

NB: les cils battent toujours en direction de l'utérus et mobilisent le liquide tubaire dont le mouvement, en association avec les contractions de la musculuse, assure le transit de l'ovocyte ou du zygote vers l'utérus et des spermatozoides vers l'ovocyte.

- ❖ Dès l'apparition des menstruations :
 - L'épithélium devient bas et beaucoup de cellules sont en expulsion.

4-1-3-LE CHORION:

- ❖ Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche dépourvu de glandes.
- ❖ Il comporte un réseau de capillaires sanguins, de petites artérioles, des veinules et un riche plexus de **fentes lymphatiques** intercommunicantes.

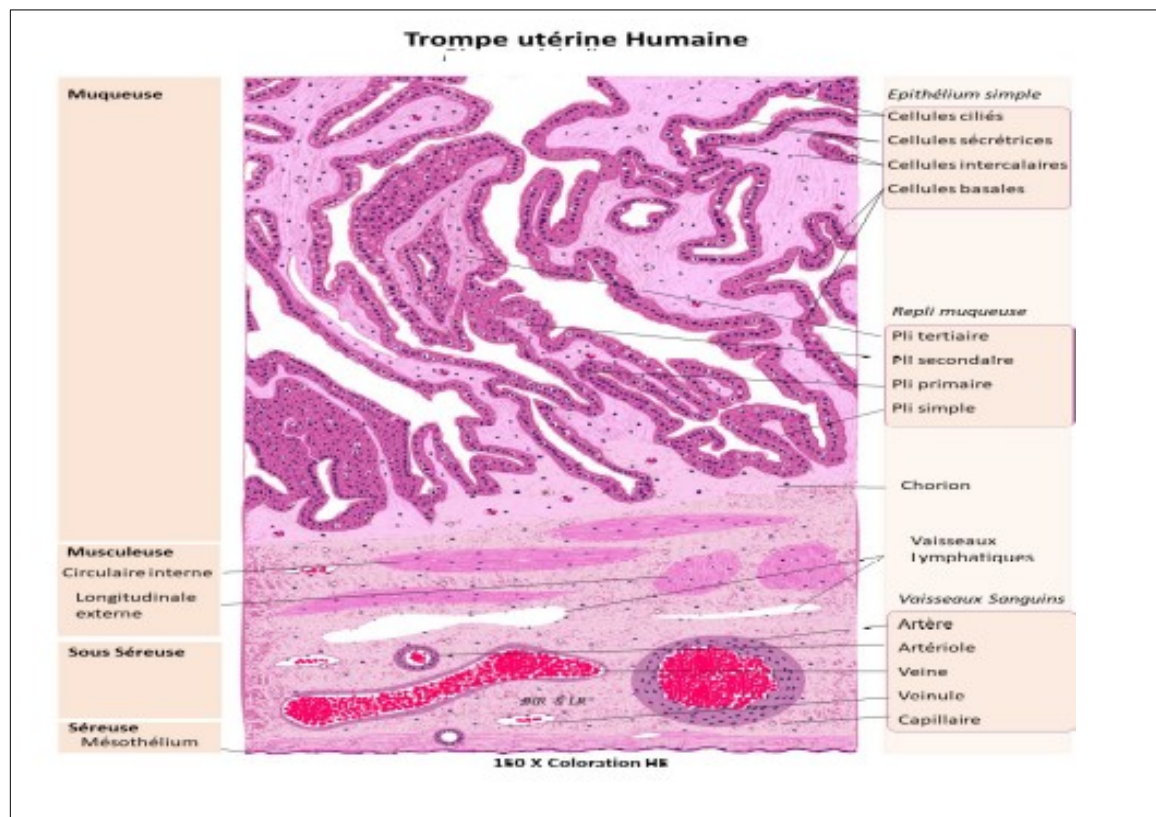
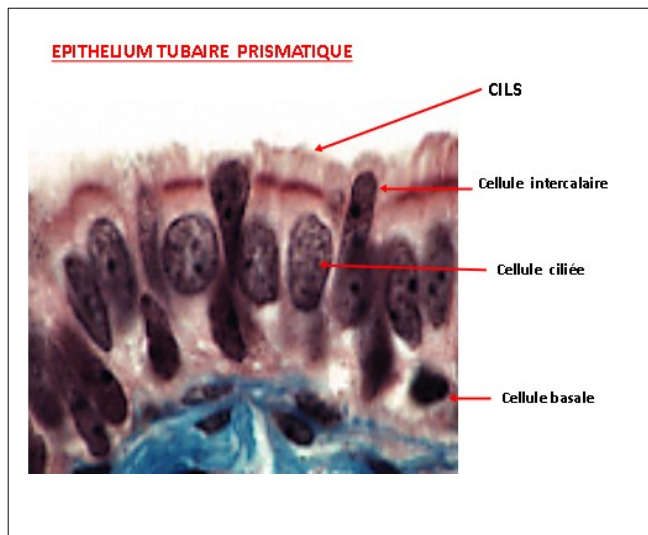
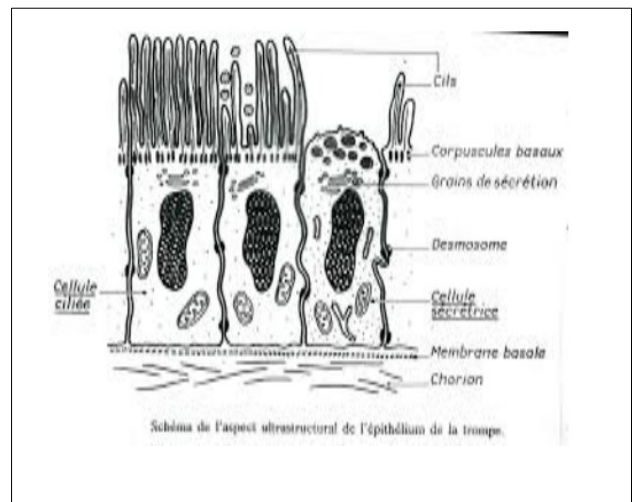


Schéma : structure histologique de la paroi tubaire



EPITHELIUM TUBAIRE: microscopie



Ultra structure de l'épithélium tubaire

Optique

4-2- LA MUSCULEUSE :

- ❖ Elle est formée de cellules musculaires lisses organisées en deux couches : circulaire interne et longitudinale externe.
- ❖ La couche circulaire interne est épaissie au niveau de l'isthme et du segment interstitiel.

4-3- LA SOUS SEREUSE:

- ❖ C'est une couche conjonctivo-élastique riche en vaisseaux.
- ❖ Elle comprend des fibres musculaires lisses plexiformes qui se raccordent à la musculature du ligament large.

4-4- LA SEREUSE: elle est revêtue par le mésothélium péritonéal.

4-5- VASCULARISATION:

4-5-1- ARTERIELLE: assurée par l'artère utérine et l'artère ovarienne.

- ❖ Au niveau de la sous séreuse : les artérioles et leurs collatérales anastomosées forment un réseau de vaisseaux spiralés.
- ❖ Au niveau de la musculuse : la couche longitudinale externe est richement vascularisée alors que la couche circulaire interne est pauvre en artérioles.
- ❖ Au niveau de la muqueuse : les artérioles des plis et celles des franges forment un réseau capillaire sous-épithélial.

4-5-2- VEINEUSE : Le réseau veineux collecte le sang à partir des plis, de la musculuse, des veines sous séreuses et se jette dans les arcades veineuses juxta-tubaires et delà dans les veines ovariennes et tubaires.

4-5-3- LYMPHATIQUE :

- ❖ Le réseau lymphatique est considéré comme un **organe d'absorption**.
- ❖ Les lymphatiques naissent dans les plis majeurs ou moyens par un système de **fentes** anastomosées qui forment des gaines lymphatiques péri-vasculaires et courent longitudinalement dans les plis.
- ❖ Dans la musculuse, les fentes lymphatiques des plis se prolongent par un réseau de fentes à direction circulaire qui se rattachent aux lymphatiques de la sous séreuse.

5-HISTOPHYSIOLOGIE :

Les trompes de FALLOPE assurent plusieurs rôles :

- ❖ Elles permettent **la captation de l'ovule**. Ceci fait appel à plusieurs phénomènes :
 - Au moment de l'ovulation : les fimbriae du pavillon se déplacent à la surface de l'ovaire et la forme en entonnoir du pavillon facilite la récupération de l'ovocyte.
 - Des liquides sont attirés vers la trompe :
 - le liquide folliculaire dans lequel baignent l'ovocyte et les cellules du cumulus oophorus.
 - le liquide séreux provenant de la cavité péritonéale auquel se rajoutent les sécrétions des cellules glandulaires de l'épithélium tubaire.Ce liquide est absorbé rapidement par les lymphatiques au fur et à mesure de sa descente dans la trompe ce qui favorise une aspiration importante surtout dans l'ampoule entraînant ainsi l'ovocyte et l'œuf fécondé par la suite.
 - Les cellules ciliées sous l'action des oestrogènes sont actives et le mouvement de leurs cils provoque un courant en direction de l'ostium utérin.
- ❖ Elles assurent la conduction des spermatozoïdes :
 - Les premiers spermatozoïdes apparaissent dans la trompe dès la 5^{ème} minute après éjaculation. Cette vitesse est dû à :
 - la mobilité des spermatozoïdes.
 - au mécanisme d'absorption tubaire qui s'exerce dans les deux sens.
 - aux mouvements musculaires tubaires.
- ❖ Les trompes sont le lieu de fécondation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Leur milieu est un environnement adéquat pour la fécondation et leurs sécrétions (liquide tubaire) assurent la nutrition de l'ovocyte, des spermatozoïdes (+leur capacitation) et celle du zygote (si fécondation) pendant les premières phases du développement embryonnaire.
- ❖ Les trompes assurent la conduction du zygote (œuf fécondé) vers la cavité utérine pour la nidation. Ce transit est assuré :
 - Surtout par l'action du courant liquidien tubaire.
 - En plus de l'action des mouvements péristaltiques de la musculature tubaire et des battements ciliaires.